

Função Logarítmica

Gráfico, Inversa da Exponencial e Análise

PratiqueJá · Matemática · Avançado

Def Definição

$f(x) = \log_a x$ como função

Definida por $f(x) = \log_a x$, com $a > 0$, $a \neq 1$ e $x > 0$. **Domínio** $(0, +\infty)$; **imagem** $\mathbb{R}$.

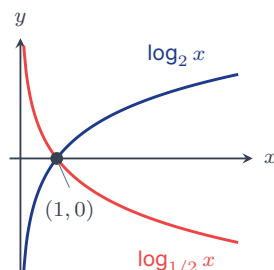
Obs Não existe log de zero nem de negativo (daí $x > 0$). Como $\log_a 1 = 0$ para toda base, o gráfico cruza o eixo x em $(1, 0)$.

$f(x) = \log_2 x$: $f(1) = 0$, $f(2) = 1$, $f(4) = 2$;
 $f(\frac{1}{2}) = -1$, $f(\frac{1}{4}) = -2$ ($\log_{10} 100 = 2$)

Graf Gráfico

Assíntota vertical, zero e crescimento

O eixo y ($x = 0$) é **assíntota vertical**. $a > 1 \rightarrow$ **crecente**; $0 < a < 1 \rightarrow$ **decrecente**. Sempre passa por $(1, 0)$.



$a > 1$: $f < 0$ se $0 < x < 1$; $f > 0$ se $x > 1$
 $0 < a < 1$: sinais invertidos ($f > 0$ se $0 < x < 1$)

f^{-1} Inversa da Exponencial

Logarítmica e exponencial são inversas

$f(x) = \log_a x$ é a **inversa** de $g(x) = a^x$ — uma desfaz o que a outra faz; os gráficos são **simétricos à reta** $y = x$:

$$a^{\log_a x} = x \quad \log_a(a^x) = x$$

$(3, 8) \in g$ ($2^3=8$) $\Rightarrow$ $(8, 3) \in f$ ($\log_2 8=3$): as coordenadas se invertem — reflexão em $y = x$. Domínio e imagem também se invertem.

$\pm$ Análise e Inequações

Domínio, imagem, sinal e desigualdades

Domínio: $(0, +\infty)$ **Imagem:** $\mathbb{R}$

Zero: $x = 1$

Sinal ($a > 1$): $f < 0$ se $0 < x < 1$; $f > 0$ se $x > 1$

EXEMPLO — INEQUAÇÃO

$\log_3 x \geq 2$. Como $a = 3 > 1$ (crecente):

$\log_3 x \geq \log_3 3^2 \Rightarrow x \geq 9$

(com $x > 0$) $\rightarrow x \in [9, +\infty)$

Sentido: $a > 1$ mantém; $0 < a < 1$ inverte.